

Clasificación de los epitelios

Dos preguntas resuelven casi todo: ¿cuántas capas? y ¿qué forma tienen las células?

1 · ¿Cuántas capas?
simple · estratificado · pseudoestratificado · transicional

2 · ¿Qué forma?
plano (escamoso) · cúbico · cilíndrico

Regla de oro: el epitelio estratificado se nombra por la forma de la **capa superficial**.

SIMPLE — UNA CAPA, TODAS SOBRE LA MEMBRANA BASAL

Plano simple
alvéolos · cápsula de Bowman · vasos (endotelio)

Cúbico simple
tiroides · túbulos renales

Cilíndrico simple
tubo digestivo · vesícula biliar

ESTRATIFICADO — VARIAS CAPAS (SE NOMBRA POR LA SUPERFICIAL)

Plano no queratinizado
esófago · boca · vagina

Plano queratinizado
piel (epidermis)

Cúbico / cilíndrico
conductos sudoríparos · uretra masculina

CASOS ESPECIALES

Pseudoestratificado ciliado
tráquea · bronquios (todas tocan la MB)

Transicional (urotelio)
vías urinarias · permite distensión

Nutrición: el epitelio es **avascular**; se nutre por **difusión** desde el tejido conectivo (corion) — liso si es delgado, papilar si es grueso (papilas → huella dactilar).

HISTOLOGÍA I · SEMANA 2 · MEDCORE

Polaridad celular, ápice y uniones

Tres dominios con funciones distintas y sus especializaciones.

Apical hacia la luz · polo funcional	Lateral unión y comunicación	Basal anclaje y nutrición
--	--	-------------------------------------

ESPECIALIZACIONES APICALES

Microvellosidades actina · absorción (ribete en cepillo)	Estereocilios largos · inmóviles · espectrina	Cilios móviles 9+2 (dineína) · primarios/nodales 9+0
--	---	--

DOMINIO LATERAL — MEDIOS DE UNIÓN

Zónula occludens sella · ocludina, claudina	Zónula adherente cadherina · Ca ²⁺ · actina	Desmosoma desmogleína · desmocolina	Nexos conexinas → conexón
---	--	---	-------------------------------------

DOMINIO BASAL

Hemidesmosoma integrina + filamentos intermedios → membrana basal	Contacto focal integrina + actina → migración
---	---

Membrana basal: lámina lúcida + lámina densa (rica en **colágeno IV**) + lámina reticular. Soporte, filtración y barrera a la invasión tumoral.

Clínica: el pénfigo vulgar ataca la desmogleína del desmosoma → pérdida de adhesión y ampollas.

Glándulas

Epitelio especializado en secretar. Cómo se clasifican y cómo liberan su producto.

Exocrina
secreta por un conducto

Endocrina
vierte a los capilares (sangre)

Adenómero = porción secretora · **Conducto** = transporta la secreción.

CLASIFICACIÓN DE LAS EXOCRINAS

Por conducto
simple (no se ramifica) · compuesta (ramificado)

Por forma
acinosa · alveolar · tubular

Por nº de células
unicelular (caliciforme) · multicelular

Por producto: mucoso
núcleo aplanado · citoplasma claro

Seroso
núcleo redondo · granular · basófilo

Mixto
semilunas de Gianuzzi (sublingual, submandibular)

MECANISMOS DE SECRECIÓN

Merócrina
exocitosis · célula intacta (páncreas, sudoríparas)

Apócrina
pierde parte apical (mamaria)

Holócrina
muere toda la célula (sebácea)

Citógena
libera células (óvulos, espermatozoides)

Aparato urinario: urotelio y glomérulo

Dos epitelios clave: el de transición y el de filtración renal.

UROTELIO (EPITELIO DE TRANSICIÓN)

Basales células madre · tocan la MB	Intermedias reserva	En paraguas superficie · protegen de la orina
---	-------------------------------	---

Extensión: cálices menores → mayores → pelvis renal → uréteres → vejiga → uretra proximal. Se adapta a la **distensión** (placas de uroplaquina + vesículas fusiformes).

CORPÚSCULO RENAL = GLOMÉRULO + CÁPSULA DE BOWMAN

Hoja parietal epitelio plano simple	Hoja visceral podocitos → pedicelos → ranuras de filtración
---	---

BARRERA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (3 CAPAS)

Endotelio fenestrado	Membrana basal colágeno IV · heparán (barrera de carga)	Podocitos pedicelos
-----------------------------	---	-------------------------------

~180 L/día de ultrafiltrado; se reabsorbe >99 %.

Clínica: diabetes → daño de la barrera → **albuminuria**. Cistitis / *E. coli* con fimbrias exfolian las células en paraguas.

Aparato respiratorio y alvéolo

De la conducción del aire al intercambio gaseoso.

Porción conductora

conduce · limpia · calienta · humidifica

Porción respiratoria

intercambio gaseoso (alvéolos)

EPITELIO RESPIRATORIO (TRÁQUEA Y BRONQUIOS)

Cilíndrico pseudoestratificado ciliado + células caliciformes

ciliadas · caliciformes (moco) · basales (madre) — sistema mucociliar

A menor calibre, epitelio más bajo y menos caliciformes (tráquea → bronquios → bronquiolos → alvéolos); en bronquiolos, células de Club.

ALVÉOLO — EPITELIO PLANO SIMPLE

Neumocito I

95 % de la superficie · intercambio gaseoso

Neumocito II

surfactante (cuerpos lamelares) + regeneración

Barrera hematogaseosa (~0.2 µm): neumocito I + membranas basales fusionadas + endotelio capilar. Macrófagos alveolares = limpieza.

Clínica: tabaquismo → metaplasia escamosa (pierde cilios). Fibrosis quística → moco espeso, bronquiectasias.

Piel: epidermis, estratos y células

La epidermis como la historia de vida del queratinocito.

Epidermis = epitelio plano estratificado queratinizado
avascular · recambio 4–6 semanas

ESTRATOS (DE PROFUNDO A SUPERFICIAL) — B · E · G · L · C

Basal (germinativo)

mitosis · células madre · melanocitos · Merkel



Espinoso

desmosomas + tonofilamentos · Langerhans



Granuloso

queratohialina/filagrina · cuerpos lamelares (barrera lipídica)



Lúcido

solo en piel gruesa (palmas y plantas)



Córneo

corneocitos anucleados · queratina

LAS 4 CÉLULAS DE LA EPIDERMIS

Queratinocito

85–90 % · queratina/barrera

Melanocito

cresta neural · fotoprotección

Langerhans

espinoso · presenta antígeno

Merkel

basal · mecanorrecepción

Clínica: pénfigo (desmosoma → ampolla intraepidérmica) vs penfigoide (hemidesmosoma → subepidérmica) · vitíligo (autoinmune, sin melanocitos) vs albinismo (tirosinasa deficiente) · melanoma (invade al cruzar la membrana basal; regla ABCDE).

Núcleo duro para el examen

Asociaciones que conviene reconocer de inmediato.

ESTRUCTURA	EPITELIO / DATO CLAVE
Alvéolos · cápsula de Bowman · vasos	Plano simple
Tiroides · túbulos renales	Cúbico simple
Tubo digestivo	Cilíndrico simple
Esófago	Plano estratificado no queratinizado
Piel (epidermis)	Plano estratificado queratinizado
Tráquea · bronquios	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado
Vías urinarias	Transicional (urotelio) · células en paraguas
Cilio móvil	Axonema 9+2 · dineína
Unión célula–célula	Desmosoma (desmogleína/desmocolina)
Unión célula–membrana basal	Hemidesmosoma (integrina + filamentos intermedios)
Neumocito I / II	Intercambio / surfactante + regeneración
Secreción: merócrina / apócrina / holócrina	Exocitosis / pierde ápice / muere la célula

Regla transversal: **forma** → **función**. La morfología del epitelio revela lo que hace (microvellosidades → absorción, cilios → transporte, células en paraguas → distensión, podocitos → filtración, neumocito I → intercambio).